



آزمایش ششم

۱. آشنایی با NAT

۱.۱. مقدمه

پروتکل ترجمه آدرس شبکه (Network Address Translation) یا NAT پروتکلی است برای تبدیل آدرس‌های IP خصوصی به آدرس‌های عمومی به منظور استفاده کاربران از اینترنت که در لایه ۳ مدل OSI کار می‌کند.

این پروتکل زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کاربرانی که در یک شبکه دارای آدرس‌های معتبر نیستند، نیاز به برقراری ارتباط با اینترنت داشته باشند.

این پروتکل تعداد آدرس‌های IP داخلی را در قالب آدرس عمومی و معتبر به واسطه خروجی خود ارسال می‌کند. در واقع زمانی از این پروتکل استفاده می‌کنیم که تعداد کاربرانی که در شبکه‌ی ما نیاز به اتصال به اینترنت دارند، کمتر از تعداد IP های عمومی اختصاص یافته به این شبکه باشد.

بخشی از کاربردهای اصلی NAT را می‌توان به موارد زیر خلاصه نمود:

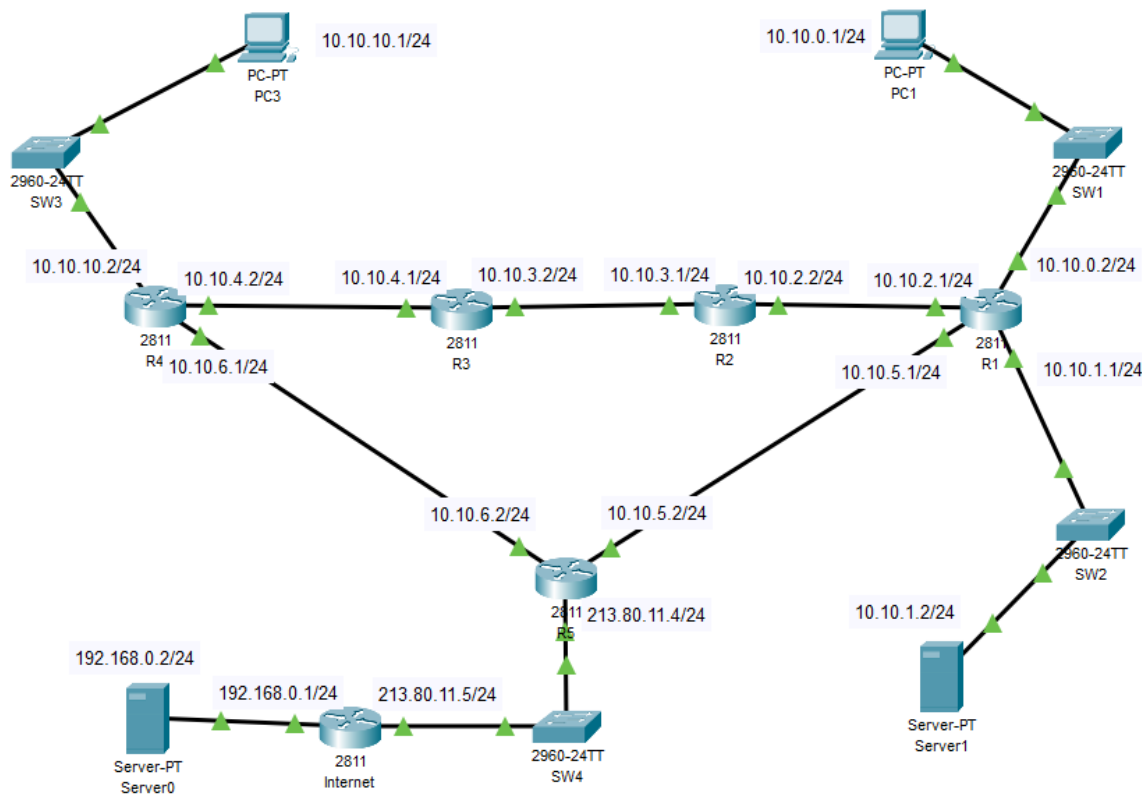
- ترجمه IP های Private به Public یا برعکس
- تغییر مرکز سرویس‌دهنده اینترنت بدون نیاز به تغییر IP های داخلی
- حفاظت از یک شبکه حساس در مقابل برخی حملات خارجی
- تغییر پورت مقصد بسته‌ها برای کاربران داخلی به صورت شفاف



برخی اصطلاحات مرتبط با NAT عبارتند از:

- Local Inside: به آدرس‌هایی (هایی) اطلاق می‌شود که بر روی کلاینت‌های شبکه داخلی تنظیم شده‌اند.
- Global Inside: به آدرسی اطلاق می‌شود که به واسطه داخلی روتر که به شبکه داخلی متصل است داده شده است.
- Local Outside: به آدرس‌هایی که درون اینترنت یا شبکه Public قرار دارد گفته می‌شود.
- Global Outside: به آدرس‌هایی (هایی) که بر روی واسطه خارجی روتری که به شبکه Public متصل است گفته می‌شود.

۲.۱. شرح آزمایش



شکل ۱. نمای کلی شبکه

۱. ساختار شبکه شکل ۱ را در شبیه‌ساز tracer Packet پیاده سازی کنید. و تنظیمات ابتدایی مانند اختصاص IP در دستگاه را انجام دهید.

- در شکل ۱ برای هر interface یک IP با الگوی <10.10.x.y/24> مشخص شده است. شما برای اختصاص IP به interface‌های خود باید ابتدا قسمت x در شکل ۶ را با عدد گروه خود (افرادی که گروه ندارند یک عدد تصادفی بین ۳۰ تا ۲۳۰ انتخاب کنند) جمع کنید (z) و سپس IP مربوط به interface را با الگوی <10.10.z.y/24> قرار دهید.

- می‌توانید از شبکه‌ای که در آزمایش ۵ طراحی کردید استفاده کنید. (نوع مسیریابی اهمیتی ندارد).
 - دو مسیریاب R5 و internet نباید از شبکه‌های داخلی هم اطلاعاتی (مسیرها) داشته باشند.
۲. حال در مسیریاب internet در قسمت cli وارد تنظیمات interface سمت سویچ شوید. و مانند دستورات زیر آن را به عنوان outside مشخص کنید.

```
RI(config)# int f0/0
RI(config-if)# ip nat outside
```

۳. سپس در مسیریاب internet در قسمت cli وارد تنظیمات interface سمت سرور شوید. و مانند دستورات زیر آن را به عنوان inside مشخص کنید.

```
RI(config)# int f0/1
RI(config-if)# ip nat inside
```

۴. سپس در مسیریاب internet در قسمت cli مانند دستورات زیر تنظیمات مربوط به Static NAT را انجام دهید.

```
RI(config)# ip nat inside source static 192.168.0.2 213.80.11.6
```

۵. حال از طریق یکی از host‌ها server0 را با آیپی 213.80.11.6 و بعد از آن با آیپی 192.168.0.2 ping کنید.
- نتایج خود را شرح دهید.

- وارد حالت شبیه‌ساز شوید و بعد از خروج بسته از مسیریاب اینترنت به سمت server0 با اجرای دستور زیر در مسیریاب اینترنت جدول NAT را بررسی کنید.

```
RI# show ip nat translation
```

۶. حال از server1,server0 را ping کنید.

- آیا اتصال برقرار است؟ چرا؟

۷. حال در مسیریاب R5 در قسمت cli وارد تنظیمات interface سمت شبکه خارجی شوید. و مانند دستورات زیر آن را به عنوان outside مشخص کنید.

```
RI(config)# int f1/0
RI(config-if)# ip nat outside
```

۸. سپس در مسیریاب R5 در قسمت cli وارد تنظیمات interface سمت شبکه داخلی شوید. و مانند دستورات زیر آن‌ها را به عنوان inside مشخص کنید.

```
RI(config)# int f0/1
RI(config-if)# ip nat inside
RI(config)# int f0/0
RI(config-if)# ip nat inside
```

۹. حال با دستور زیر یک access list ایجاد کنید

```
RI(config)# access-list 1 permit 10.0.2.0 0.0.0.255
```

۱۰. با دستور زیر یک pool از آیی‌های عمومی خود در رنج 213.80.11.16 تا 213.80.11.31 ایجاد کنید.

```
RI(config)# ip nat pool NetLab 203.0.113.4 203.0.113.14
netmask 255.255.255.240
```

۱۱. سپس در مسیریاب R5 مانند دستور زیر تنظیمات مربوط به Dynamic NAT را انجام دهید.

```
RI(config)# ip nat inside source list 1 pool NetLab
```

۱۲. حال از طریق یکی از host ها server0 را با آیپی 213.80.11.6 و بعد از آن با آیپی 192.168.0.2 ping کنید.

- نتایج خود را شرح دهید.
- وارد حالت شبیه‌ساز شوید و بعد از خروج بسته از مسیریاب اینترنت به سمت server0 با اجرای دستور زیر در مسیریاب اینترنت جدول NAT را بررسی کنید.

```
RI# show ip nat translation
```

۱۳. حال از server1,server0 را ping کنید.

- آیا اتصال برقرار است؟ چرا؟
- ۱۴. حال با دستور زیر Dynamic NAT را غیر فعال کنید.

```
RI(config)# no ip nat inside source list 1 pool NetLab
```

۱۵. با دستور زیر PAT با یک مجموعه IP را ایجاد کنید.

```
RI(config)# ip nat inside source list 1 pool NetLab overload
```

۱۶. جدول NAT در PAT و در Dynamic NAT را باهم مقایسه کنید.

۱۷. حال با دستورات زیر تنظیمات بخش قبل را غیرفعال و سپس PAT با یک IP را اجرا کنید.

```
RI(config)# no ip nat inside source list 1 pool NetLab overload
RI(config)# ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload
```

۱۸. در مسیریاب R5 با استفاده از static NAT کاری کنید که بتوان از server0, server1 را ping کرد.



نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- تمام فایل‌های مربوط به آزمایش‌ها را در یک فایل zip قرار داده و ارسال کنید.
- نام فایل گزارش را به صورت FullName-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.zip قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.

